国家教材委员会专家委员会审核通过
2020

普通高中教科书

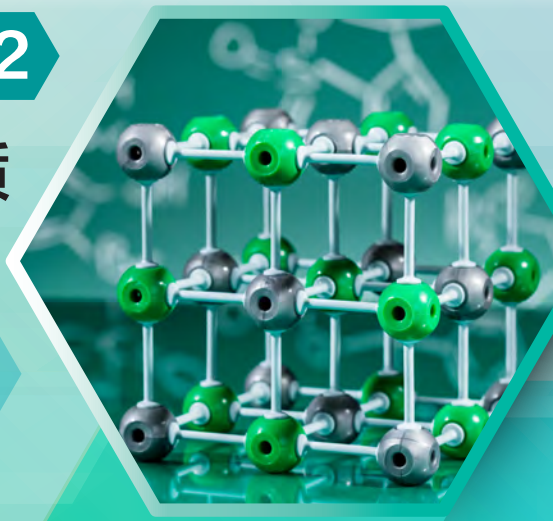
化学

HUA XUE

选择性必修2

物质结构与性质

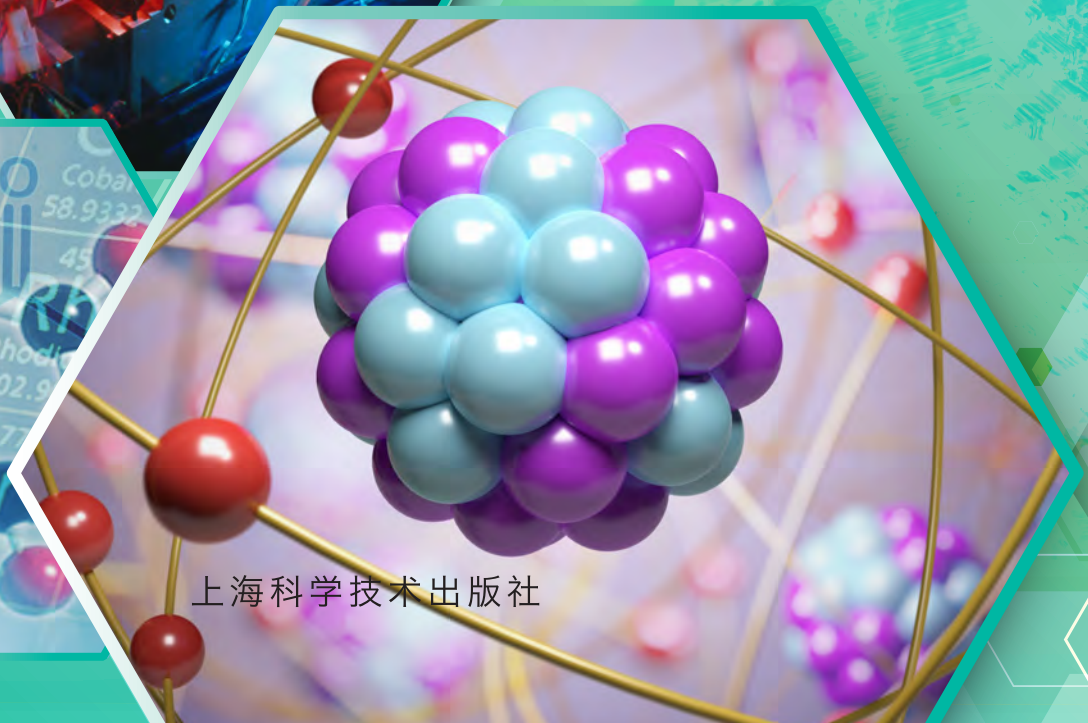












上海科学技术出版社

普通高中教科书

化学

HUA XUE

选择性必修2

物质结构与性质

上海科学技术出版社

主　　编：麻生明　陈　寅
本册主编：王韻华
编写人员：（以姓氏笔画为序）
王程杰　朱万森　刘瑞婷　李锋云
陆晨刚　陈雪莹

责任编辑：胡恺岩
美术设计：诸梦婷

普通高中教科书　化学　选择性必修 2　物质结构与性质

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出　版　上海世纪出版（集团）有限公司　上海科学技术出版社
（上海市钦州南路 71 号　邮政编码 200235）
发　行　上海新华书店
印　刷　当纳利（上海）信息技术有限公司
版　次　2021 年 3 月第 1 版
印　次　2021 年 3 月第 1 次
开　本　890 毫米 ×1240 毫米　1/16
印　张　6.5
字　数　144 千字
书　号　ISBN 978-7-5478-5300-9/G・1038
定　价　8.40 元

版权所有・未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分・违者必究
如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn
全国物价举报电话：12315

声明　按照《中华人民共和国著作权法》第二十三条有关规定，我们已尽量寻找原作者支付报酬。原作者如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

目 录

第 1 章　原子结构与性质 …… 1

1.1 氢原子结构模型 …… 3
1.2 多电子原子核外电子的排布 …… 12
1.3 元素周期律 …… 17
本章复习 …… 26

第 2 章　分子结构与性质 …… 29

2.1 共价分子的空间结构 …… 31
2.2 分子结构与物质的性质 …… 45
2.3 配位化合物和超分子 …… 56
本章复习 …… 65

第 3 章　晶体结构与性质 …… 69

3.1 金属晶体 …… 71
3.2 离子晶体 …… 80
3.3 共价晶体和分子晶体 …… 85
本章复习 …… 94

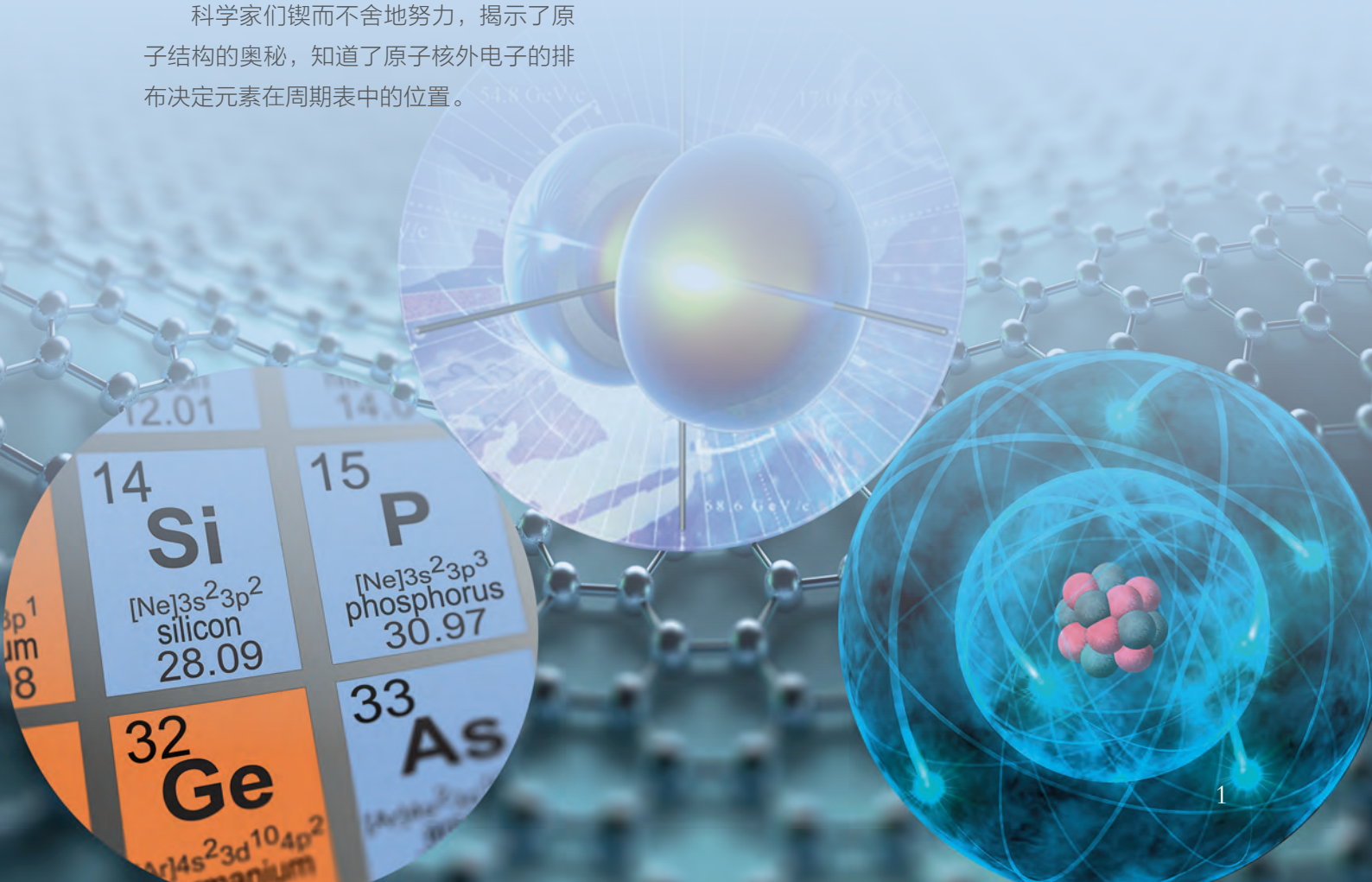
附　录 …… 98

Ⅰ 化学词汇中英文对照表 …… 98
Ⅱ 学生必做实验索引 …… 98
Ⅲ 元素周期表 …… 99

第 1 章

原子结构与性质

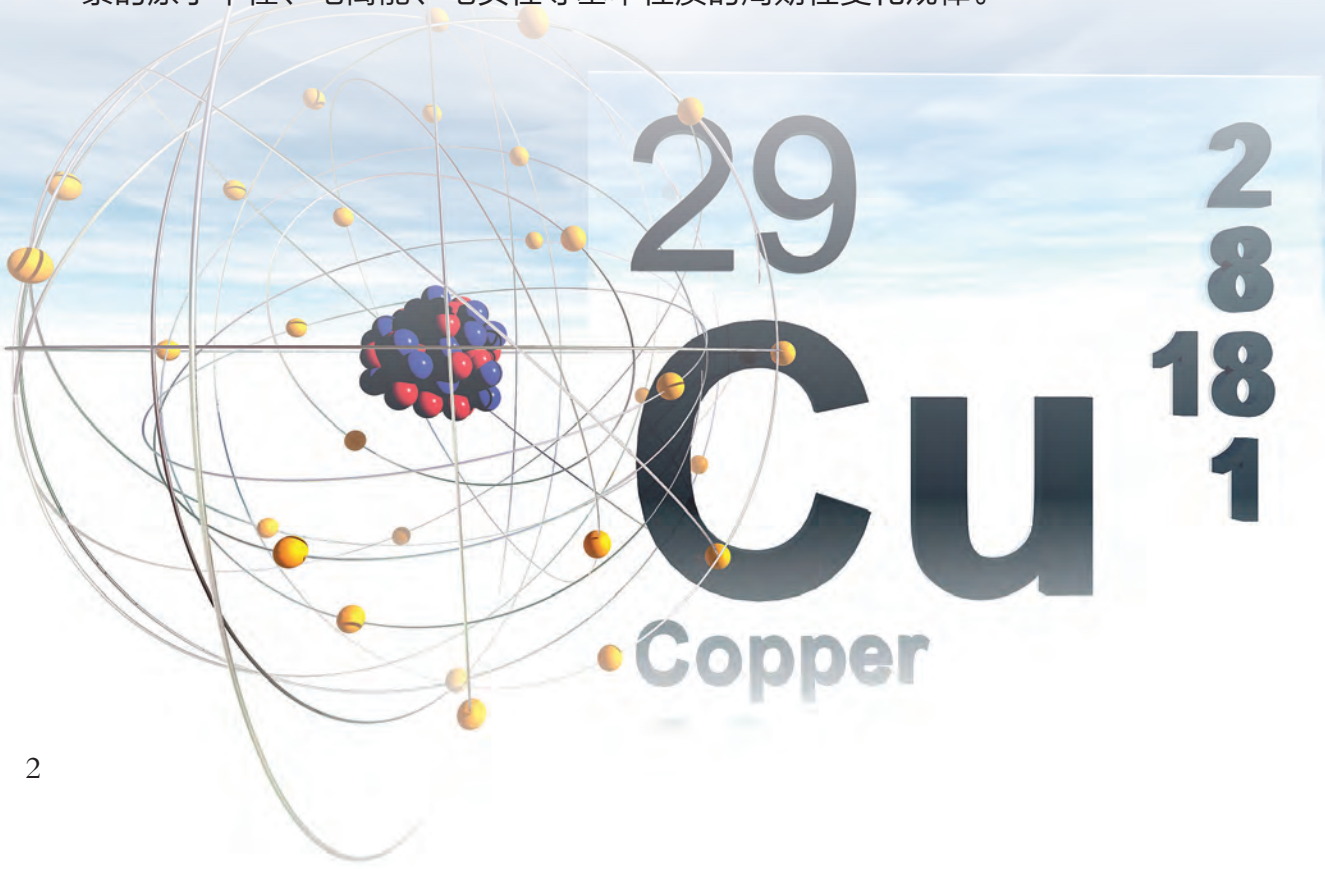
科学家们锲而不舍地努力，揭示了原子结构的奥秘，知道了原子核外电子的排布决定元素在周期表中的位置。



1.1 氢原子结构模型
1.2 多电子原子核外电子的排布
1.3 元素周期律

“原子（atom）”一词是从希腊语转化而来，原意为不可切分的。直到 20 世纪初，科学家们才发现原子其实具有复杂的内部结构。原子由原子核和绕核运动的电子构成，原子核由带正电的质子和电中性的中子构成。原子的质子数决定了该原子属于哪一种元素，而中子数则决定了该原子是此元素的哪一种核素。这一章将介绍原子核外电子的运动规律、电子的运动与宏观物体运动的区别，以及科学家是怎样描述原子核外电子运动状态的。

通过学习，我们将更深入地了解原子核外电子的运动特点，认识原子核外电子的排布与元素性质之间的关系，并从本质上理解元素的原子半径、电离能、电负性等基本性质的周期性变化规律。



1.1 氢原子结构模型

原子是肉眼和一般仪器都看不到的微粒，科学家们是根据可观察、可测量的宏观实验事实，经过分析和推理，建立原子结构的模型。如果出现新的实验事实无法得到解释，那么原来提出的原子结构模型就会被修正，甚至被推翻。从道尔顿原子论到原子结构的葡萄干面包模型，再进一步发展为原子结构的有核模型，科学家们对原子结构模型的探索，经历了一个不断深化和逐渐完善的过程。那么，原子中的电子在核外又是如何运动的呢？科学家从最简单的、只有一个电子的氢原子着手，来研究原子核外电子的运动规律。

学习聚焦

- 了解有关原子核外电子运动模型的历史发展过程
- 知道电子运动的能量状态具有量子化的特征
- 知道电子的运动状态可通过原子轨道和电子云模型来描述
- 知道原子光谱分析

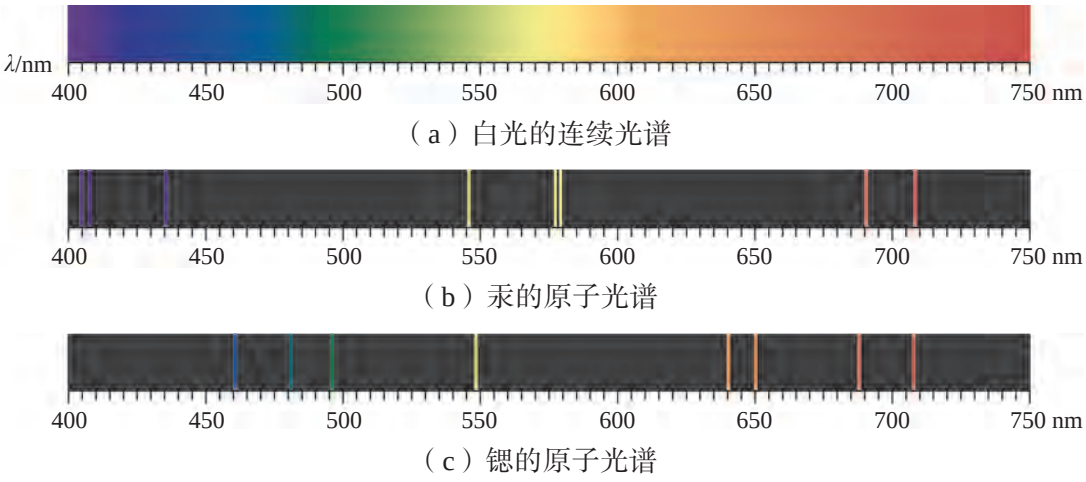
知识回放

- 卢瑟福的 α 粒子散射实验
- 原子结构有核模型
- 原子核外电子排布

氢原子光谱和玻尔原子结构模型

科学家是通过研究原子光谱来了解原子核外电子运动状态的。

光谱就是通过棱镜或光栅的分光作用，将一束复色光分解成各种波长的单色光，按照波长或频率大小顺序排列起来形成的图案。得到的图案如果是一条连续的亮带，就是连续光谱［图 1.1（a）］；得到的图案如果是不连续的亮线，就是线光谱。各元素原子的线光谱就叫做原子光谱［图 1.1（b）（c）］。



（a）白光的连续光谱

（b）汞的原子光谱

（c）锶的原子光谱

图 1.1 可见光区内白光的连续光谱和汞、锶的原子光谱

原子光谱是由原子中电子运动状态发生变化时释放或吸收的能量形成的，与原子中电子的能量状态有最直接的关系。例如，氢原子光谱在可见光区有 4 条明亮的谱线，它们的波长分别为：410.1 nm、434.1 nm、486.1 nm、656.3 nm

（图 1.2）。氢原子光谱为什么是线光谱？氢原子在可见光区的这些谱线，与氢原子核外电子运动的能量变化之间有什么关系？

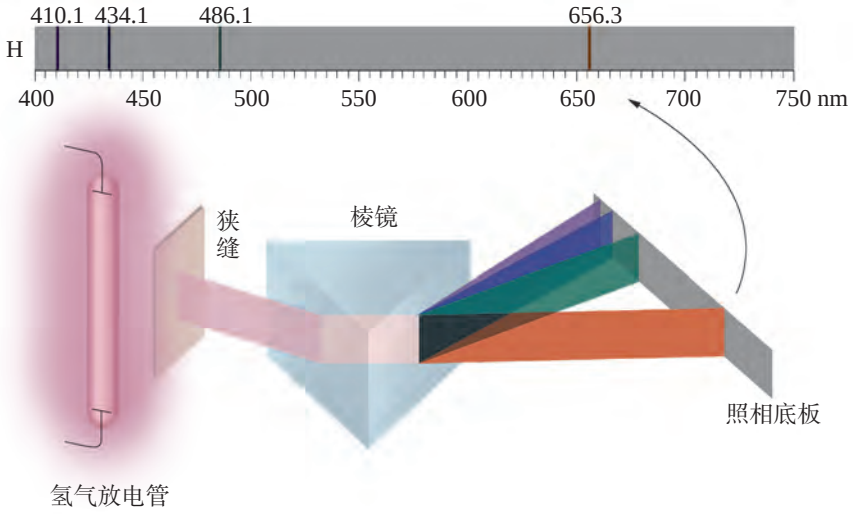


图 1.2　氢原子在可见光区的线光谱

1913 年，丹麦物理学家玻尔（N. Bohr, 1885—1962）在普朗克量子论、爱因斯坦光子学说和卢瑟福原子结构有核模型的基础上，对核外电子的运动做了重要假设，建立了玻尔原子结构模型，并解释了氢原子光谱。玻尔原子结构模型的主要观点如下：

（1）原子中的电子只能在某些确定半径的圆周轨道上绕原子核运动。电子在这些轨道上绕核运动时既不吸收能量也不辐射能量，这些轨道称为定态轨道。

（2）在不同定态轨道上运动的电子具有不同的能量（E），而且能量是量子化的，即轨道能量是“一份一份”地增加或减少的。轨道能量与 n 值有关。n 的取值为正整数 1、2、3、……、∞，n 值越小，电子离核越近，能量就越低；反之能量就越高。一般把原子能量最低的电子状态称为基态。对氢原子而言，当核外的一个电子处于 n=1 的轨道时能量最低，这个状态称为氢原子的基态；当这个电子跃迁至 n>1 的轨道上运动时，这些状态称为氢原子的激发态。

（3）电子在不同能量的两个轨道之间发生跃迁时，才会辐射或吸收能量。如果电子从高能量的轨道跃迁回到低能量轨道，就会以光的形式释放出这些能量，光辐射的波长（λ）与两个轨道的能量差（ΔE）有关。

由于轨道的能量是不连续的，因此不同轨道之间的能量差是不连续的，导致光辐射的波长也是不连续的。氢原子光谱在可见光区中的 4 条谱线，就是电子分别从 $n=3$，4，5，6 的轨道跃迁回到 $n=2$ 的轨道时释放的能量所形成的。

想一想

光辐射的波长和电子跃迁时吸收或释放的能量 ΔE 有关，$\Delta E=E_2-E_1=h\cdot\frac{c}{\lambda}$（$h=6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，为普朗克常数；$c=2.997\ 924\ 58\times10^{8}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，为真空中光速）。请指出氢原子中电子分别从 $n=5$ 和 $n=2$ 的轨道跃迁到基态时，哪种光辐射的波长更长。

化学史话

氢原子光谱和里德伯公式

1885 年，在玻尔原子结构模型提出之前，瑞士科学家巴尔末（J. J. Balmer，1825—1898）基于数据而非理论，发现了氢原子在可见光区 4 条谱线的波长可以用一个简单的公式来归纳：

$$\lambda=B\left(\frac{n^2}{n^2-4}\right)$$

上式叫做巴尔末公式，是一个经验公式，式中的 $n=3$，4，5，6，$B=364.56\ \mathrm{nm}$。

1890 年，瑞典科学家里德伯（J. R. Rydberg，1854—1919）发现了描述碱金属和氢原子光谱的通用公式，把描述氢原子光谱的巴尔末公式改写为：

$$\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}=R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right)$$

式中 $\tilde{\nu}$ 为波数，是 λ 的倒数；n 是大于 2 的正整数；R_{H} 为里德伯常数，等于 $1.096\ 776\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$。

随着玻尔原子结构模型的建立，光谱学家推导出了描述氢原子光谱的通用公式：

$$\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}=R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2}\right)$$

式中的 n_1 和 n_2 分别表示核外电子发生跃迁的两个轨道的量子数，其中 $n_1<n_2$。

图 1.3 列出了氢原子核外电子在不同轨道之间跃迁所产生的部分光谱系列。

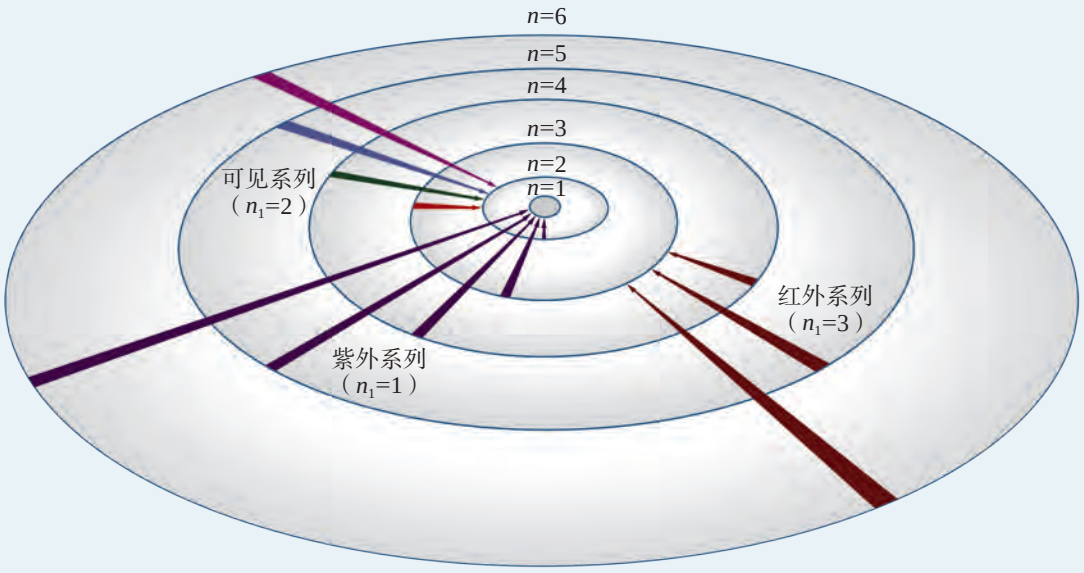


图 1.3　轨道跃迁与氢原子光谱系列的关系

想一想

每当夜幕降临，华灯初上，五颜六色的灯光就把城市装扮得五彩缤纷。请联系氢原子光谱的成因，说明这些美丽的光是怎样产生的。



图 1.4　华灯初上的上海陆家嘴夜景

玻尔原子结构模型不仅成功解释了氢原子光谱，也能够对核外只有一个电子的离子（如 He^+、Li^{2+} 等）光谱做出很好的解释，但不能解释多电子原子的光谱。科学家研究发现，微观粒子既有波动性又有粒子性，它的运动速度和空间位置无法同时准确测量，描述宏观物体运动的经典力学方法不适用于描述微观粒子的运动。

氢原子的结构模型

自 20 世纪 20 年代起，科学家用原子轨道和电子云模型来描述电子在原子核外空间运动的状态。下面我们来介绍氢原子结构模型中的几个重要概念。

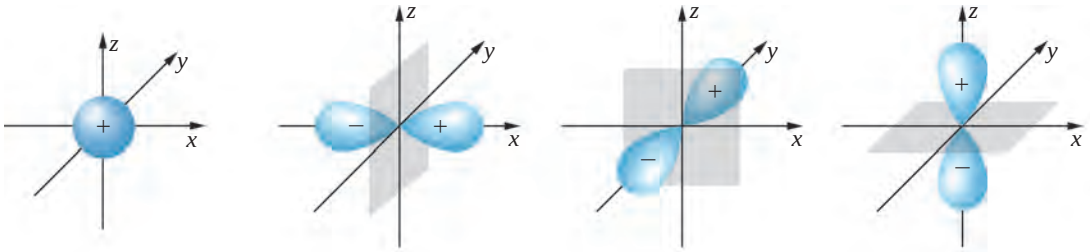
1. 原子轨道

当电子处于不同的运动状态时具有的能量是不同的。通过有关的理论计算，可以得到氢原子核外电子运动的各种状态和相对应的能量。人们沿用了玻尔原子结构模型中“轨道”的概念，把氢原子中电子的一个空间运动状态称为一个原子轨道。需要注意的是，此处轨道的含义与玻尔原子结构模型中轨道的含义完全不同，它既不是圆周轨道，也不是其他经典意义上的固定轨迹。由于描述电子运动状态用的都是一些复杂的函数，所以常用图像的方式在三维空间坐标系中表示出来。

电子运动的空间离核的远近是不同的。人们用 n 表示电子层数，n 相同的原子轨道称为一个电子层，n 的取值为正整数 1、2、3、4、5、6、7……。一个电子层也叫做一个能层，和 $n=1$，2，3，4，5，6，7，……的电子层相对应的能层符号分别用 K、L、M、N、O、P、Q…… 表示。$n=1$ 时，K 层的电子离核最近，电子运动状态的能量最低；n 越大，表示电子离核越远，电子运动状态的能量越高。

n 相同的原子轨道，轨道的图像形状可以不同，人们分别用 s、p、d、f……表示不同形状的原子轨道。例如，s 轨道是呈球形的，p 轨道是呈哑铃形的。不同形状的原子轨道可能有不同的能量，因此同一能层中的原子轨道，还可以分成不同的能级，如 ns、np、nd、nf 等能级。第一能层只有 1s 一个能级，第二能层有 2s、2p 两个能级，第三能层有 3s、3p、3d 三个能级。

同一能级的原子轨道在三维空间坐标系中还可以有不同的伸展方向。s 轨道只有一种空间取向，所以 *n*s 只有一个原子轨道［图 1.5（a）］。p 轨道分别沿着 *x* 轴、*y* 轴、*z* 轴有三个不同的伸展方向，所以 *n*p 有 p_x、p_y、p_z 三个原子轨道［图 1.5（b）］。d 轨道有五个伸展方向，则 *n*d 有五个原子轨道。f 轨道有七个伸展方向，则 *n*f 有七个原子轨道。



（a）s 轨道　　（b）p 轨道

图 1.5　原子轨道的空间伸展方向

人们将表示电子层的 *n* 值和表示原子轨道形状的 s、p、d、f 结合起来表示原子轨道，如 1s、2s、2p（$2p_x$、$2p_y$、$2p_z$）等。

此外，原子核外电子还存在一种被称为“自旋”的运动状态。处于同一原子轨道的电子有两种不同的自旋状态，通常用向上箭头“↑”和向下箭头“↓”表示。当然，电子“自旋”并非真像地球绕轴自旋一样，它只是表示电子两种不同的自旋状态。

化学史话

电子自旋的提出

1921 年，德国物理学家施特恩（O. Stern，1888—1969）和格拉赫（W. Gerlach，1889—1979）发现一束气态银原子束通过狭缝，再通过抽成真空的不均匀磁场后会发生分裂，一半原子向上偏转，一半原子向下偏转。这个结果说明原子在磁场中不能任意取向，首次证实了原子在磁场中取向量子化的事实。1925 年，荷兰物理学家乌伦贝克（G. Uhlenbeck，1900—1988）和古德斯密特（S. A. Goudsmit，1902—1978）提出电子自旋的假设，从而解释了施特恩–格拉赫实验的结果。

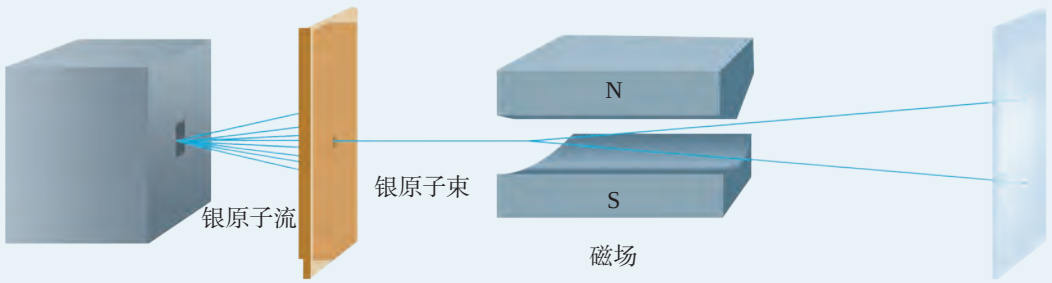


图 1.6　银原子束在不均匀磁场中的分裂

原子中的能级按能量由低到高、由下往上排列的示意图叫做原子的能级图，图 1.7 是氢原子的能级图。在只有一个电子的氢原子中，原子轨道的能量仅与 n 值有关，因此 n 相同的原子轨道处于同一个能级。

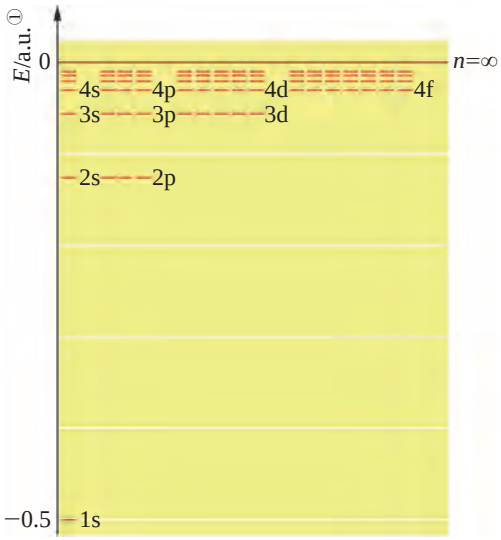


图 1.7　氢原子的能级图

2. 电子云

由于微观粒子的运动特性，人们不能同时准确测量电子运动的速度和位置，于是用统计的方法来了解电子在原子核外空间某处出现的概率大小。为了便于理解，人们常用小黑点的疏密程度来表示电子在原子核外单位体积内出现的概率大小。点密集的地方，表示电子在单位体积内出现的概率大；点稀疏的地方，表示电子在单位体积内出现的概率小。这种对电子在原子核外空间单位体积内出现概率大小的形象化描述称为电子云。

1s、2p 轨道的电子云，如图 1.8 所示。处于 1s 轨道上的电子（也称 1s 电子）在空间出现的概率分布呈球形对称，并且电子在原子核附近单位体积内出现的概率大，离核越远，单位体积内电子出现的概率越小。处于 2p 轨道上的电子在空间单位体积内出现的概率是沿着一个坐标轴（x 轴、y 轴或 z 轴）对称分布的。$2p_x$ 最大的电子云

① a.u. 是能量的原子单位的缩写，1 a.u. = 27.211 396 eV。

密度沿着 x 轴分布，$2p_y$ 最大的电子云密度沿着 y 轴分布，$2p_z$ 最大的电子云密度沿着 z 轴分布。

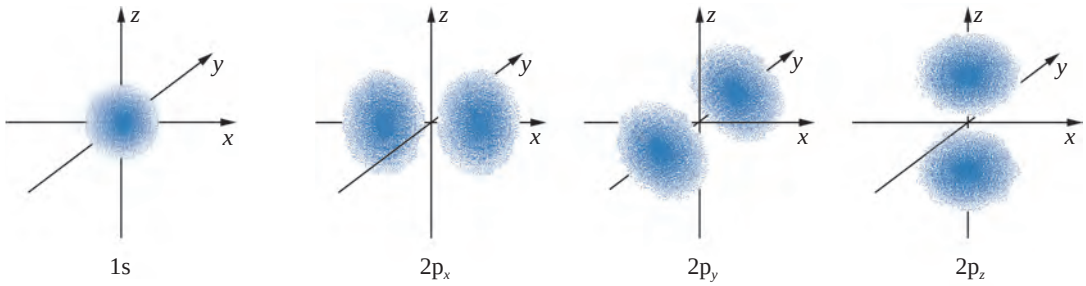


图 1.8　1s 和 2p 轨道电子云空间分布图

链接学科

量子化学

量子化学是应用量子力学的基本原理和方法研究化学问题的一门基础学科。量子化学研究范围包括：稳定和不稳定分子的结构、性能以及它们的结构与性能之间的关系；分子与分子之间的相互作用；分子与分子之间的碰撞和相互反应等问题。量子化学基础研究主要是，寻求量子化学中的自身规律，建立量子化学的计算方法等。量子化学应用研究主要是，用量子化学方法处理化学问题，用量子化学的结果解释化学现象。

量子化学在催化与表面化学、原子簇化学、分子动态学、生物与药物大分子等其他化学分支学科的研究方面将发挥更大的作用。量子化学的研究结果在其他化学分支学科的直接应用，建立了一些交叉学科，如量子有机化学、量子无机化学、量子生物化学和量子药物化学等。

原子光谱分析

原子光谱分析法主要包括原子发射光谱分析法和原子吸收光谱分析法。

原子在高温的作用下发射出各种波长的光，复合光经分光后得到的由一系列不连续亮线组成的光谱，就是该种元素的原子发射光谱。每一种元素的原子发射光谱都有其各自确定的特征谱线，这些谱线给出了原子核外电子在不同能级的分布、能级之间跃迁的概率等丰富信息。科学家根据原子发射光谱所提供的大量的、最直接的实验数据，在研究、分析和阐明原子光谱的过程中建立和发展了原子

结构理论。原子发射光谱分析法也是元素定性、定量分析和发现新元素的重要方法。

如果将一束白光通过受电或热的作用而产生的某种元素的气态原子，由于气态原子吸收了白光中某些波长的单色光，因此通过气态原子后的白光经分光后就会出现一系列不连续的暗线，得到的光谱就是该种元素的原子吸收光谱。科学家在对太阳光谱的研究中，就是根据原子吸收光的现象，分析并发现了太阳中的化学元素。在此基础上发展起来的原子吸收光谱分析法也被广泛应用于元素的定量分析中。



学习指南

例题导引

问题：
- 请问 n 等于 3 的能层中有几个原子轨道？

分析：
- n 等于 3 时，含有 3s、3p 和 3d 能级，3s 能级有 1 个原子轨道，3p 能级有 3 个原子轨道，3d 能级有 5 个原子轨道。因此，n 等于 3 的能层中一共含有 9 个原子轨道。

练习巩固

1. 下列叙述中，不符合玻尔原子结构模型观点的是（　　）。
   （A）原子核外电子做圆周运动的轨道分布是不连续的
   （B）电子从一个轨道跃迁至另一个轨道时，将吸收或辐射能量
   （C）电子在定态轨道上绕核运动时，不向外辐射能量
   （D）在不同轨道上运动的电子所具有的能量是连续分布的
2. 下列能级中，有3个原子轨道的是（　　）。
   （A）1s　　（B）2p　　（C）3d　　（D）4f
3. 下列关于电子云或原子轨道的叙述中，正确的是（　　）。
   （A）电子云图中的小黑点越密，表示原子核外单位体积内的电子越多
   （B）原子轨道是电子运动的轨迹
   （C）原子轨道表示电子在空间各处出现的概率
   （D）电子云是用小黑点的疏密程度来表示电子在原子核外单位体积内出现概率的大小
4. 简要说明不同的原子结构模型中轨道的含义有什么不同。

1.2 多电子原子核外电子的排布

学习聚焦

- 认识原子核外电子排布规则
- 会书写 1 ～ 36 号元素基态原子的核外电子排布式和轨道表示式
- 知道洪特规则的应用

知识回放

- 原子轨道和电子云
- 各能级的原子轨道数
- 氢原子的能级图
- 结构示意图和电子式

除了氢原子外，其他的原子都是多电子原子。多电子原子的电子运动状态也是用原子轨道来描述的，但是原子轨道的能量除了与 n 值有关，还与其他因素有关。通过原子光谱和有关理论计算，人们能够推测基态原子中的电子都排布在哪些原子轨道上。物质的化学性质与原子的电子结构密切相关。了解多电子原子核外电子的排布，是学习物质化学性质及其变化规律的重要基础。

基态原子核外电子的排布规则

科学研究表明，原子中的电子是按一定的规律排布在各原子轨道上的，那么电子排布时又遵循了哪些规律呢？科学家们根据光谱学和磁学研究提供的信息，总结出了基态原子核外电子排布遵循的三条经验规则。

1. 能量最低原理

能量最低原理是指，原子核外电子在各原子轨道上的排布方式应使整个原子的能量处于最低的状态。

确定原子核外电子填入原子轨道顺序的一个经验方法是构造原理：从氢原子开始，按照原子核内增加一个质子，核外增加一个电子的方式逐个构建原子，那么随着原子序数的增加，每个新增加的核外电子将按照图 1.9 中箭头所指的先后顺序填入各组原子轨道中。

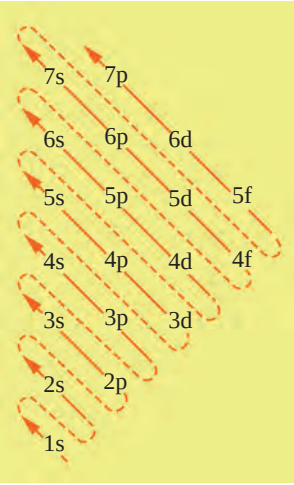


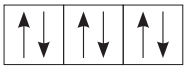
图 1.9　构造原理示意图

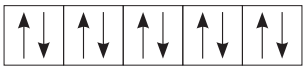
根据构造原理，基态原子核外电子排布的能级顺序依次为：1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d、5p、6s……

2. 泡利不相容原理

1925 年，奥地利物理学家泡利（W. Pauli，1900—1958）通过总结大量原子光谱实验事实后指出，每个原子轨道中最多只能容纳 2 个自旋状态不同的电子，这条规则称为泡利不相容原理。泡利不相容原理规定了每个能级可能容纳的最大电子数。例如，ns 能级只有 1 个原子轨道，最多能容纳 2 个电子；np 能级有 3 个原子轨道，最多能容纳 6 个电子；nd 能级有 5 个原子轨道，最多能容纳 10 个电子；nf 能级有 7 个原子轨道，最多能容纳 14 个电子等。每个原子轨道中的 2 个电子自旋状态是不同的，例如：

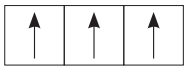
s 轨道 

p 轨道 

d 轨道 

3. 洪特规则

当电子在能量相同的原子轨道上排布时，电子总是优先按自旋状态相同的方式单独地占据各个原子轨道，然后再配对，这样体系能量最低，这就是洪特规则。例如，氮原子 2p 能级上有 3 个电子，它们以自旋状态相同的方式排布如下：



此外，洪特规则还指出，当 *n*p、*n*d、*n*f 能级上电子处于半满（p^3、d^5、f^7）或全满（p^6、d^{10}、f^{14}）状态时，体系能量最低。

原子中的电子按照这三条规则在各原子轨道上排布时，原子能量处于最低状态，这种状态是原子的基态，其他状态则是原子的激发态。

书写表达

根据泡利不相容原理完成下表。

n 值	1	2		3			4				……
能级	1s										
能级最多容纳电子数	2										
能层	K										……
能层最多容纳电子数	2										

核外电子排布的表示方法

原子核外电子的排布该怎样来表示？我们以氮原子为例。

氮原子的原子序数为 7，按照电子排布遵循的三条规则，电子在各原子轨道上的排布为：

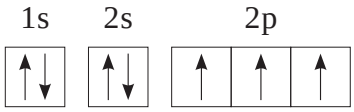
$$1s^2 2s^2 2p^3$$

上式中，写在原子轨道符号右上角的是各能级中的电子数。这样的表示方法称为电子排布式。

由于在内层原子轨道上的电子能量较低，在外层原子轨道上的电子能量较高，元素的化学性质主要取决于外层原子轨道上的电子，这些电子被称为价电子。为方便起见，通常我们只需要表示出原子价电子的排布，内层电子的排布可用相应的稀有气体元素符号加方括号来表示。例如，基态氮原子的电子排布式可以表示为：

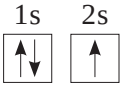
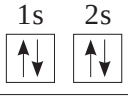
$$[He]2s^2 2p^3$$

根据洪特规则，氮原子 2p 能级上的 3 个电子应以自旋状态相同的方式排布，但电子排布式无法体现。为了明确表示电子排布在同一能级各原子轨道时的方式，我们可以用轨道表示式来表示。例如，基态氮原子的轨道表示式为：

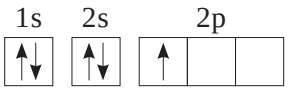
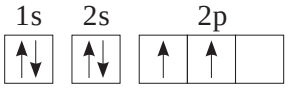
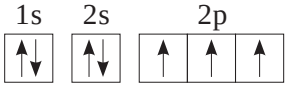
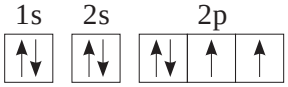
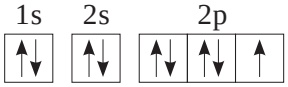
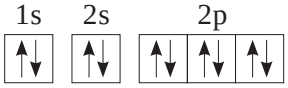


根据前面讨论的原子核外电子排布遵循的三条规则，就能写出各元素基态原子的电子排布式和轨道表示式。例如，第 2 周期元素基态原子的电子排布式和轨道表示式如表 1.1 所示。

表 1.1 第 2 周期元素基态原子的电子排布式和轨道表示式

原子序数	元素符号	电子排布式	轨道表示式
3	Li	$1s^2 2s^1$ 或 $[He]2s^1$	
4	Be	$1s^2 2s^2$ 或 $[He]2s^2$	

（续表）

原子序数	元素符号	电子排布式	轨道表示式
5	B	$1s^2 2s^2 2p^1$ 或 $[He]2s^2 2p^1$	
6	C	$1s^2 2s^2 2p^2$ 或 $[He]2s^2 2p^2$	
7	N	$1s^2 2s^2 2p^3$ 或 $[He]2s^2 2p^3$	
8	O	$1s^2 2s^2 2p^4$ 或 $[He]2s^2 2p^4$	
9	F	$1s^2 2s^2 2p^5$ 或 $[He]2s^2 2p^5$	
10	Ne	$1s^2 2s^2 2p^6$ 或 $[He]2s^2 2p^6$	

按照原子核外电子排布的能级顺序，2p 轨道排满以后，电子将依次排入 3s、3p 等轨道，依此类推，便可以给出其余多电子原子的核外电子排布。例如，锰元素的原子序数是 25，原子核外有 25 个电子，其基态原子的电子排布式为：

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2 \text{ 或 } [Ar]3d^5 4s^2$$

需要注意的是，对 24 号元素铬而言，根据洪特规则，d 轨道上电子排布呈半满状态时能量最低，因此其基态原子的电子排布式为：

$$[Ar]3d^5 4s^1$$

书写表达

根据上述铬元素的例子，你能否找出元素周期表中还有哪些元素有类似的情况？试写出其中某种元素基态原子的电子排布式。

大多数元素基态原子核外电子的排布遵循前述三条规则。但是，第 5、6、7 周期有部分元素基态原子核外电子的